

AI Audit Report (Phụ lục)

Sinh viên: Đạo — MSSV 21127498

Môn học / Dự án: Software Testing — Performance Testing SUT EShop

Ngày lập báo cáo: 17/08/2026

Khai báo sử dụng AI

I use AI tools for the following tasks:

- Tư vấn lựa chọn công cụ performance testing (k6 vs JMeter) và hướng dẫn sử dụng k6 từ A-Z
- Phân tích source code backend (server.js, database.js) để phát hiện sai lệch giữa đặc tả (README) và hành vi thực tế
- Thiết kế và viết Test Plan + Test Script (k6) cho Load Test, Stress Test, Spike Test, Endurance Test
- Thiết kế dữ liệu data-driven (CSV) khớp với catalog thật của hệ thống
- Hướng dẫn quy trình resource monitoring, reset dữ liệu giữa các lần chạy
- Phân tích dữ liệu kết quả test (RPS, memory) bằng Python/pandas và trực quan hóa bằng biểu đồ
- Thiết kế đề xuất mô hình Continuous Performance Testing (flow chart + trade-offs)
- Hướng dẫn lệnh Git để quản lý version các bước thực hiện

Giới hạn minh bạch về dữ liệu trong báo cáo này

Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic), truy cập qua giao diện claude.ai — áp dụng cho toàn bộ các lượt tương tác dưới đây.

Ngày và giờ: hệ thống mà Claude truy cập được trong phiên này không cung cấp dấu thời gian chính xác đến từng phút cho mỗi lượt tin nhắn — chỉ biết ngày hiện tại là 17/08/2026. Cột "Ngày và giờ" dưới đây ghi thống nhất là 17/08/2026; nếu cần độ chính xác đến giờ:phút, cần tự đối chiếu lịch sử chat gốc trên claude.ai và điền bổ sung.

Nội dung output: với các lượt có output rất dài (code, file CSV, script...), phần "AI output" là bản tóm tắt trung thực các quyết định/nội dung chính, không chép lại nguyên văn toàn bộ code — nội dung đầy đủ đã tồn tại dưới dạng file giao trực tiếp trong quá trình làm việc.

Trường hợp đặc biệt: lượt #22 không có nội dung phản hồi trong dữ liệu Claude truy cập được; lượt #20 bị gián đoạn giữa chừng do lỗi công cụ, chưa hoàn tất trước khi hội thoại chuyển hướng. Cả 2 đều được ghi chú tại mục tương ứng.

Chi tiết từng lượt tương tác

Tương tác #1

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Bạn còn nhớ source code và miêu tả phần mềm Eshop không?

4. AI output (tóm tắt):

Claude trả lời dựa trên bộ nhớ (memory) từ các phiên trước: nhớ các assignment đã làm liên quan repo eshop-sut (Playwright FR-02, k6 performance, database testing) nhưng không nhớ chi tiết source code cụ thể. Đề nghị người dùng gửi lại file hoặc để Claude fetch từ GitHub.

Tương tác #2

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

K6 có thực hiện được load testing, stress testing và spike testing không hay nên dùng Apache Jmeter?

4. AI output (tóm tắt):

Xác nhận k6 làm được cả 3 loại test qua cấu hình stages/scenarios, đưa ví dụ code cho từng loại (Load/Stress/Spike), so sánh k6 vs JMeter theo bảng tiêu chí (viết test, hiệu năng, protocol, report, CI/CD), kết luận k6 phù hợp hơn cho REST API của EShop.

Tương tác #3

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Cách sử dụng K6 (từ cài đặt, cho đến cách thiết kế test, chạy test thế nào) từ A đến Z để tôi có thể thực hiện load testing, spike testing, stress testing SUT Eshop. Hãy trả lời chân thành, chân thật, đa chiều, khách quan. Xin cảm ơn.

4. AI output (tóm tắt):

Hướng dẫn từ A-Z: cài đặt k6 (winget/choco), giải thích khái niệm VU/iteration/stage/threshold/check, cách thiết kế test (chọn endpoint, baseline, dữ liệu test, môi trường), cấu hình mẫu cho Load/Stress/Spike, cách chạy (k6 run, --out, -e), cách đọc kết quả, đánh giá khách quan khi nào nên dùng JMeter thay vì k6.

Tương tác #4

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Tôi cảm giác SUT Eshop, ngoài tài khoản user mặc định, phần mềm này được đề cập là cố ý tạo lỗi để test, nên tôi không tạo được user mới, vì thế, không đăng nhập được vào tài khoản khác ngoài tài khoản user mặc định ghi trong README.md của Eshop mà tôi đã gửi bạn tuần trước. Vì thế, tôi dùng tài khoản mặc định này để thực hiện performance test được không, hay bắt buộc cần tài khoản test riêng?

4. AI output (tóm tắt):

Giải thích rủi ro khi dùng 1 tài khoản mặc định cho load test: session/token collision, rate limiting/lockout, race condition dữ liệu dùng chung. Đề xuất giải pháp phân tầng: dùng tài khoản mặc định cho endpoint không cần login, tạo user qua DB trực tiếp cho endpoint cần login nếu có thể, hoặc giới hạn số VU đồng thời/tài khoản và ghi rõ giới hạn trong báo cáo.

Tương tác #5

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

[Đính kèm file server.js] Tôi gửi bạn xem file server.js, là file backend, và nếu tôi không làm thì performance testing này dùng API ở backend, không có đụng đến frontend, nên tôi gửi bạn file server.js luôn

4. AI output (tóm tắt):

Phân tích server.js: xác nhận /api/register không có validation (bug đăng ký nằm ở frontend); đính chính nhận định trước đó về session collision vì auth dùng JWT stateless không lưu session; phát hiện rủi ro thật: userCarts lưu trong RAM theo user_id (dùng chung tài khoản sẽ đụng độ), bảng orders phình to không giới hạn, endpoint search dùng string concat (SQL injection risk ảnh hưởng đến test data). Đề xuất dùng setup() trong k6 để tạo nhiều user riêng qua /api/register.

Tương tác #6

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

[Đính kèm file README.md] Đây là file README.md của Eshop. Tôi gửi lại để bạn nắm

4. AI output (tóm tắt):

Đối chiếu README (đặc tả FR-01, FR-02) với code thật server.js: xác nhận bug đăng ký nằm ở frontend (backend không validate); phát hiện bug lockout quan trọng - code tăng login_attempts 2 đơn vị mỗi lần sai (không phải 1 như README) và khóa 180 giây (không phải 30 giây) - dẫn đến khóa sau 2 lần sai thay vì 3. Cảnh báo rủi ro này ảnh hưởng đến thiết kế test /api/login.

Tương tác #7

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Có

4. AI output (tóm tắt):

Tạo 3 file script k6 hoàn chỉnh: load-test.js, stress-test.js, spike-test.js — dùng setup() tạo nhiều user riêng qua /api/register, né password sai để tránh lockout, target vào các endpoint theo FR trong README. Kiểm tra cú pháp bằng node --check, xuất file cho người dùng tải về.

Tương tác #8

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Những file test script bạn gửi tôi, có được gọi là test plan không hay đó là test script hay là test scenario? Các khái niệm Test plan, test scenarios có khác gì nhau?

4. AI output (tóm tắt):

Giải thích 4 tầng khái niệm: Test Plan (tài liệu quản lý tổng thể - mục tiêu/phạm vi/tiêu chí), Test Scenario (mô tả tình huống nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên), Test Case (bước cụ thể với input/expected output), Test Script (code thực thi - chính là 3 file .js vừa tạo). Vẽ sơ đồ quan hệ giữa 4 tầng, lưu ý báo cáo cần thêm phần mô tả mục tiêu/kết quả/phân tích ngoài code.

Tương tác #9

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Các endpoint tôi chọn là: "Login ->Product Search -> Product Detail -> Add to Cart -> Update Cart -> Checkout" vì yêu cầu đề bài cần cả 3 nhóm endpoint là "read-heavy", "auth-heavy" và "Transactional"... Bạn thấy chọn các endpoint của tôi như thế nào? Có nhiều hay ít hay vừa đủ?

4. AI output (tóm tắt):

Đánh giá: số lượng endpoint vừa đủ nhưng có 2 vấn đề cần sửa: (1) "Update Cart" không tồn tại trong server.js (chỉ có POST /api/cart, vi phạm cả FR-07 vì không gộp số lượng) - cần làm rõ hướng xử lý; (2) chuỗi hiện tại chưa chạm đến hành vi lockout dù đề bài yêu cầu tường minh cho auth-heavy. Đề xuất thêm kịch bản mix login đúng/sai, và cân nhắc tách riêng luồng read-heavy thuần để cô lập bottleneck.

Tương tác #10

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Tôi nghĩ tôi sẽ lựa chọn vừa có riêng kịch bản toàn read-heavy, kịch bản riêng cho Auth-heavy, kịch bản riêng cho Transactional và 1 kịch bản end to end. Tổng cộng là 4 kịch bản. 4 kịch bản này sẽ lần lượt thực hiện load test, stress test, spike test. Bạn thấy thế nào?

4. AI output (tóm tắt):

Đánh giá cấu trúc 4 kịch bản x 3 loại test = 12 script: về logic không sai nhưng khối lượng lớn, không phải tổ hợp nào cũng đáng giá ngang nhau. Chỉ ra mâu thuẫn khái niệm khi stress test cho auth-heavy (giới hạn thực chất là business logic - lockout - không phải hạ tầng). Đề xuất thứ tự ưu tiên nếu thời gian hạn chế, và lưu ý cần quy trình reset dữ liệu nhất quán giữa 12 lần chạy.

Tương tác #11

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Tôi cảm giác các thuật ngữ Test plan trong đề bài thật ra là test script. Bởi vì trong đề bài có yêu cầu: "Have the AI help choose realistic parameters... and briefly justify how the workflow covers each endpoint group.", mà tôi không rõ liệu test plan có cần yếu tố này không?... Bạn thấy khả năng test plan là test script có khả thi không?

4. AI output (tóm tắt):

Phân tích 2 khả năng: JMeter dùng "Test Plan" làm tên gọi chính thức cho artifact kỹ thuật (ủng hộ cảm giác của người dùng); nhưng nội dung yêu cầu (chọn và giải thích tham số) thực chất là "Workload Characterization" - 1 phần kinh điển của Test Plan theo ISTQB, không phải thuần Test Script. Đề xuất giải pháp an toàn: tách 2 phần rõ ràng (Test Plan ngắn giải thích tham số + Test Script là code) để đáp ứng cả 2 cách hiểu.

Tương tác #12

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Tôi đã cập nhật flow của mình, bỏ Update Cart đi, chỉ còn: "Login ->Product Search -> Product Detail -> Add to Cart -> Checkout". Ngoài ra, theo đề bài, mình chỉ cần tạo 3 kịch bản... Vậy tôi nghĩ tôi sẽ tạo 3 folder, mỗi folder sẽ chứa 1 file test plan ngắn... và 1 file test script... Bạn hãy đề xuất tôi các chỉ số thực tế (think-time, ramp-up, virtual user counts,...)

4. AI output (tóm tắt):

Đính chính đề xuất "4x3=12" ở lượt trước là sai với yêu cầu đề bài (đề bài muốn 1 workflow chung cho cả 3 test plan, không phải tách riêng). Đồng ý cấu trúc 3 folder. Đề xuất bảng tham số đầy đủ cho Load/Stress/Spike (VU, ramp-up, giữ tải, think-time, số user setup) kèm lý do chọn từng con số; lưu ý SQLite single-writer và cần quy trình reset giữa 3 lần chạy.

Tương tác #13

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Có

4. AI output (tóm tắt):

Tạo cấu trúc 3 folder (load-test/, stress-test/, spike-test/), mỗi folder gồm test-plan.md (mục tiêu, ánh xạ endpoint→nhóm, bảng tham số kèm lý do, tiêu chí đánh giá, giả định/giới hạn) và file .js tương ứng khớp chính xác tham số với test-plan. Kiểm tra cú pháp, xuất file.

Tương tác #14

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Bạn hãy xem lại các files bạn gửi tôi, vì đây là yêu cầu khi chạy file test script: "Run as completely as possible, with evidence... Execute all three scenarios and capture... a screenshot of the tool together with the backend process's resource usage... plus a hardware report... When Stress/Spike runs trigger the 3-fail login lockout, reset it between runs and document the steps. Produce the raw .jtl logs and the HTML report folders." Trong yêu cầu này... tôi biết hệ thống bị lỗi là 2 lần là block rồi... Ngoài ra cho tôi hỏi, làm sao thực hiện yêu cầu... resource monitoring... từ A đến Z

4. AI output (tóm tắt):

Cảnh báo quan trọng: .jtl và "HTML report folder" là thuật ngữ/định dạng riêng của JMeter, k6 không tạo ra .jtl - khuyến nghị xác nhận với giảng viên. Cập nhật stress-test.js và spike-test.js dùng k6 "scenarios" thêm lockout_probe (3 VU riêng, account riêng, cố ý sai password đúng 3 lần theo FR-02). Tạo shared/reset-lockout.js và reset-procedure.md. Hướng dẫn A-Z: dxdiag cho hardware spec, PowerShell script log CPU/Memory liên tục cho resource monitoring, cách chụp screenshot side-by-side Task Manager + terminal k6.

Tương tác #15

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Hình như này giờ, trong quá trình trao đổi, đang bỏ qua yếu tố workflow data-driven, cụ thể là: "Make the workflow data-driven. Use CSV input data in the end-to-end workflow to parameterize requests..." Bạn hãy cập nhật các folder... Nếu chỉ cần 1 file .csv data thì bạn hãy tạo cho tôi 3 .csv data tương ứng với 3 folder test.

4. AI output (tóm tắt):

Xác nhận 1 CSV/folder là đủ nếu chứa đủ 3 loại dữ liệu (credentials, product IDs, order payload) trong 1 dòng/VU. Sinh 3 file data.csv (Load 50, Stress 150, Spike 100 dòng) qua script Python, dùng từ khóa quần áo (giả định sai, sẽ sửa ở lượt sau). Cập nhật cả 3 script dùng papaparse+SharedArray đọc CSV thay vì tạo user ngẫu nhiên, chuyển email từ timestamp sang cố định để đảm bảo tính tái tạo được (reproducible) của dữ liệu data-driven.

Tương tác #16

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

[Đính kèm file database.js] Đây là file database.js. Tôi gửi bạn để bạn update file .csv cho đúng và hướng dẫn tôi lại bước tạo file .csv để thỏa yêu cầu... sau khi đã có thông tin database.js.

4. AI output (tóm tắt):

Phát hiện và sửa lỗi: CSV trước dùng nhầm từ khóa quần áo trong khi EShop bán điện thoại/laptop/phụ kiện. Xác nhận product ID luôn cố định 1-5 vì database.js DROP+CREATE table mỗi lần seed (reset AUTOINCREMENT). Sinh lại 3 CSV với catalog thật (iPhone/Samsung/MacBook/AirPods/Keychron), thêm cột product_id hard-code an toàn, cập nhật cả 3 script dùng product_id trực tiếp thay vì dò qua kết quả search.

Tương tác #17

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

Ok, nhớ cập nhật lại thông tin mới nhất, cho đến thời điểm hiện tại.

4. AI output (tóm tắt):

Tạo folder endurance-test/ (test-plan.md với phương pháp luận riêng - VU suy ra từ bậc ổn định của Stress Test, cách tính maximum stable RPS và memory ceiling; endurance-test.js với ENDURANCE_VU parameterize qua biến môi trường; data.csv 100 dòng). Tạo file CHECKPOINT.md tổng hợp toàn bộ quyết định/tham số/cấu trúc đến thời điểm đó thành 1 tài liệu tổng quan.

Tương tác #18

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

Tôi thấy trong file data của spike test, chỉ có 100 dòng... mà trong script tạo tới 400 VUs ở mức đỉnh điểm. Vậy tôi có thể tăng số lượng VUs này lên con số cao hơn... hay không? Ngoài ra... liệu tôi có thể tăng con số VUs Load test này lên 100, 200 mà không cần thay đổi file data và script vẫn chạy đúng... không làm file load testing hay spike testing làm sai lệch kết quả test không?

4. AI output (tóm tắt):

Giải thích cơ chế modulo reuse khi VU > số dòng CSV (không lỗi kỹ thuật nhưng giảm tính đa dạng dữ liệu). Trả lời Spike: tăng được, cần lưu ý cấu hình máy. Trả lời Load: về mặt kỹ thuật cần sửa file (VU hard-code), đề xuất parameterize qua __ENV. Cảnh báo quan trọng: tăng Load Test VU gần/vượt bậc đầu Stress Test (100) làm mờ ranh giới phương pháp luận giữa 2 loại test. Đặt câu hỏi lựa chọn qua ask_user_input_v0 cho cả Load VU và Spike VU.

Tương tác #19

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

Q: Load Test: giữ 50 VU hay tăng lên? A: Tăng Load test VU lên 100, có thể 200, thì Spike test có thể lên 1000, 1000+ VUs, Stress Test cũng tăng tới 700, 800+ VU / Q: Spike Test: đỉnh spike giữ 400 VU hay tăng? A: Tăng lên 600+ VUs

4. AI output (tóm tắt):

Phát hiện mâu thuẫn giữa 2 câu trả lời (Spike đề cập cả 1000+ và 600+). Cảnh báo rủi ro thực tế khi VU rất cao trên máy cá nhân Windows (cạn cổng TCP, CPU/RAM máy client). Đặt câu hỏi chốt số liệu chính xác lần 2 qua ask_user_input_v0 cho Load/Stress/Spike.

Tương tác #20

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Q: Load Test: chốt VU tối đa là bao nhiêu? A: 200 VU / Q: Stress Test: chốt bậc cao nhất là bao nhiêu? A: 800 VU (giữ nguyên) / Q: Spike Test: chốt đỉnh spike là bao nhiêu? A: 1000 VU

4. AI output (tóm tắt):

Sinh lại data.csv cho Load (200 dòng, tỉ lệ 1:1) và Spike (250 dòng, giữ tỉ lệ tái sử dụng ~4:1). Cập nhật load-test.js (target 200, thêm biến môi trường LOAD_VU) và spike-test.js (đỉnh 1000 VU). Kiểm tra cú pháp thành công. Bắt đầu cập nhật load-test/test-plan.md nhưng gặp lỗi kỹ thuật (str_replace không khớp do file đã bị chỉnh trước đó) — bước cập nhật test-plan.md cho Load Test CHƯA hoàn tất tại thời điểm người dùng chuyển sang chủ đề khác.

Ghi chú mình bạch: Lưu ý mình bạch: bước này bị gián đoạn giữa chừng do lỗi công cụ, chưa được hoàn thiện trước khi cuộc trò chuyện chuyển hướng.

Tương tác #21

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Yêu cầu này trong performance testing, theo bạn là gì: "Continuous Performance Testing proposal (Disrupt)... In your conclusion, propose a continuous performance-testing model that watches the SUT's commits, decides whether to run performance tests, and flags p95 regressions. Include a flow chart and a discussion of the trade-offs (cost, false alarms)."? Sau khi giải thích, bạn hãy đề xuất flow chart và phần trình bày về trade-offs của bạn. Hãy cá nhân hóa cho phần làm của tôi. Ngoài ra, bạn hãy output ra dưới định dạng phù hợp.

4. AI output (tóm tắt):

Giải thích đây là phần thiết kế hệ thống CI/CD tích hợp performance testing, không phải chạy test. Trình bày mô hình 3 giai đoạn (trigger/quyết định - chọn loại test - so sánh p95/gắn cờ) qua 3 sơ đồ flowchart tương tác (Visualizer), cá nhân hóa theo GitHub Actions và bộ script k6 đã xây. Thảo luận trade-offs (chi phí CI/VUH, báo động giả do reset DB/runner nhiều, chặn merge vs chỉ cảnh báo). Xuất file continuous-performance-testing-proposal.md.

Tương tác #22

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

Giải thích cơ chế webhook trigger CI khi có commit mới

4. AI output (tóm tắt):

Không có trong phạm vi transcript được cung cấp cho báo cáo này - câu hỏi này được kích hoạt từ nút bấm trên sơ đồ flowchart (onclick), phản hồi tương ứng không nằm trong nội dung được ghi nhận lại.

Ghi chú minh bạch: Giới hạn ghi nhận: nội dung phản hồi của lượt này không có trong dữ liệu transcript mà Claude truy cập được khi tạo báo cáo này.

Tương tác #23

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

```
```javascript
const ENDURANCE_VU = __ENV.ENDURANCE_VU ? parseInt(__ENV.ENDURANCE_VU, 10) : 100; // <-
- placeholder
```
```

Dòng này trong file endurance test là sao? Tôi muốn tăng VUs lên 1000, vì tôi thấy stress test 800 VUs mà vẫn còn chưa có lỗi gì nhiều hết. Tôi chỉ cần ghi là: "const ENDURANCE_VU = 1000" thôi hay sao?

4. AI output (tóm tắt):

Giải thích cú pháp ternary + biến môi trường __ENV của k6, đưa 2 cách đặt VU=1000 (biến môi trường hoặc sửa code trực tiếp). Cảnh báo phương pháp luận: Endurance Test nên dùng đúng mức VU Stress Test đã CHỨNG MINH ổn định (800), không phải mức chưa từng thử (1000) - nếu không sẽ lệch mục đích ban đầu. Đề xuất giữ 800, lưu ý cần sinh thêm dòng CSV nếu chọn VU cao hơn 100 dòng hiện có.

Tương tác #24

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

```
```powershell
$env:K6_WEB_DASHBOARD="true"...
```
```

Tôi vẫn lấy được đoạn code kia để xuất báo cáo HTML cho endurance test phải không?

Ngoài ra:

```
```powershell
```

```
k6 run --out json=endurance-test-raw.json...
```

```
...
```

Vẫn chạy xuất được file Json của Endurance test phải không?

#### 4. AI output (tóm tắt):

Xác nhận cả 2 lệnh dùng được cho bất kỳ script k6 nào, kể cả Endurance Test. Đưa ví dụ kết hợp cả 2 output cùng 1 lệnh, kèm cờ -e nếu dùng biến môi trường đối VU. Nhắc lại: JSON/HTML chỉ đo phía client, vẫn cần chạy song song script PowerShell log Memory phía server để tính memory ceiling.

---

### Tương tác #25

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

*Khi tôi chạy endurance test như bạn hướng dẫn, tôi đã chạy 800Vus rồi, đang chạy nhưng về Maximum stable RPS, tôi không thấy chỉ số nào Stable cả, còn Memory ceiling thì tôi thấy trong file Powershell monitoring của tôi, Memory không phải tăng không ngừng mà lúc tăng, lúc giảm, rồi lại tăng. Vậy cần phải tăng số lượng virtual user lên hay sao?*

#### 4. AI output (tóm tắt):

Giải thích Memory tăng-giảm-tăng là sawtooth pattern bình thường của V8 garbage collector, cách đọc đúng là nhìn đường bao đỉnh (envelope) qua các chu kỳ chứ không phải giá trị tức thời. Giải thích RPS dao động từng giây là bình thường do think-time, cách tính đúng là lấy trung bình theo phút trong đoạn giữ tải, bỏ ramp-up/down. Khuyến nghị CHƯA tăng VU vội, kết luận ổn định ở 800 VU là kết quả hợp lệ nếu đọc đúng cách.

---

### Tương tác #26

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)

2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

3. Prompt (nguyên văn):

*Maximum RPS là chỉ số gì?*

#### 4. AI output (tóm tắt):

Giải thích RPS (Requests Per Second) là chỉ số throughput, khác response time. Đưa ví dụ công thức tính từ số VU và thời gian/vòng lặp. Phân biệt Maximum RPS (đỉnh tức thời, dễ nhiễu) với Maximum STABLE RPS (mức giữ được liên tục không suy giảm - đúng ý đề bài). Hướng dẫn cách tính từ file JSON hoặc dùng dòng http\_reqs trong console summary của k6.

---

### Tương tác #27

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

*Endurance-test-raw.json nặng 900MB lận, làm sao đây?*

**4. AI output (tóm tắt):**

Giải thích lý do file lớn (k6 --out json ghi ~15-20 dòng metric cho mỗi 1 request thực tế). Cảnh báo không mở trực tiếp bằng Excel/Notepad (sẽ crash). Tạo script Node.js process-rps.js xử lý theo dòng (streaming, không tốn RAM dù file lớn), lọc metric http\_reqs, đếm request theo từng giây, xuất CSV nhỏ + thống kê RPS trung bình/min/max ra console. Hướng dẫn cách dùng và gợi ý xóa file JSON gốc sau khi trích xuất xong.

---

## Tương tác #28

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

*[Đính kèm 2 file: resource-log-20260817-032938.csv và rps-per-second.csv] Từ 2 file trên, hãy giúp tôi thực hiện yêu cầu này: "Determine the endurance threshold. Run a short endurance / soak test (around 10–15 minutes at sustained load) to empirically find your hardware's threshold, reported with concrete numbers (e.g., maximum stable RPS, memory ceiling)."*

**4. AI output (tóm tắt):**

Phân tích dữ liệu bằng Python/pandas: chuyển encoding UTF-16LE, xác định giai đoạn giữ tải ổn định (loại bỏ 60s đầu/cuối), tính RPS trung bình theo phút (~370 req/s, dao động 350-395, không có xu hướng giảm) và Memory ceiling (~204MB, ổn định sau 2 lần Major GC compaction ở phút 2.6 và phút 6). Vẽ biểu đồ Memory và RPS theo thời gian (matplotlib), xuất file endurance-analysis-chart.png. Đưa kết luận cụ thể dạng đoạn văn sẵn sàng đưa vào báo cáo, kèm lưu ý giới hạn (14 phút là soak test rút gọn).

---

## Tương tác #29

1. Tên công cụ AI: Claude Sonnet 5 (Anthropic)
2. Ngày và giờ: 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)
3. Prompt (nguyên văn):

*"Create a new Git commit for each step of the procedure (for example: each scenario's test plan, the AI analysis, and the continuous-testing proposal). Provide the Git commit log in a text-based file format." Lệnh tạo git commit để thực hiện yêu cầu trên là gì?*

**4. AI output (tóm tắt):**

Đưa chuỗi lệnh git add/commit theo đúng thứ tự các bước đã thực hiện (Load/Stress/Spike/Endurance test scenario, shared utilities), lệnh xuất git log ra file text. Đặt câu hỏi làm rõ nội dung cụ thể cho

commit "AI analysis" qua ask\_user\_input\_v0 (chưa nhận được câu trả lời tại thời điểm lượt tương tác tiếp theo được gửi).

*Ghi chú minh bạch: Câu hỏi làm rõ ở cuối lượt này chưa được người dùng trả lời trước khi chuyển sang yêu cầu AI Audit Report.*

---

## Tương tác #30

**1. Tên công cụ AI:** Claude Sonnet 5 (Anthropic)

**2. Ngày và giờ:** 17/08/2026 (giờ:phút không xác định được)

**3. Prompt (nguyên văn):**

*"Attach the AI Audit Report as an appendix..." Bạn hãy ghi lại nội dung cuộc trò chuyện này để tuân thủ đề bài, ghi nhận lại đầy đủ cuộc trò chuyện này theo cấu trúc AI Audit Report như yêu trên và xuất file output ra dưới định dạng .docx (Word, định dạng tối ưu cho Google Docs) và Markdown (.md).*

**4. AI output (tóm tắt):**

Tài liệu AI Audit Report này - tổng hợp toàn bộ 30 lượt tương tác của cuộc trò chuyện thành file .md và .docx theo đúng 4 trường thông tin đề bài yêu cầu (tên công cụ, thời gian, prompt, output), kèm ghi chú minh bạch về giới hạn dữ liệu (thời gian chính xác, 1 lượt thiếu output, 1 lượt bị gián đoạn).

---